Ejercicios — soluciones

Tema 9: Genética mendeliana

1 Monohibridismo

básico

En los guisantes, la semilla amarilla (A) domina sobre la verde (a). Indica los genotipos y fenotipos de la descendencia y sus proporciones en los cruces: a) $AA \times aa$; b) $Aa \times Aa$; c) $Aa \times aa$.

Solución

a) Todos Aa: **100 % amarillos**. b) $\frac{1}{4}AA$, $\frac{1}{2}Aa$, $\frac{1}{4}aa$: **3 amarillos : 1 verde**. c) $\frac{1}{2}Aa$, $\frac{1}{2}aa$: **1 amarillo : 1 verde**.

2 Grupos sanguíneos

básico

¿Qué grupos sanguíneos pueden tener los hijos de un hombre AB y una mujer 0? ¿Podría uno de ellos ser AB o 0?

Solución

$I^AI^B \times ii$: hijos I^Ai (**grupo A**) o I^Bi (**grupo B**), con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno. **Ninguno** puede ser AB ni 0.

3 Herencia intermedia

medio

En los dondiegos, el color rojo (R) y el blanco (B) presentan herencia intermedia; el heterocigoto es rosa. Se cruzan dos plantas rosas. ¿Qué proporción de la descendencia será roja, rosa y blanca? Si una planta rosa se cruza con una blanca, ¿qué se obtiene?

Solución

$RB \times RB$: $\frac{1}{4}RR$ (**rojas**), $\frac{1}{2}RB$ (**rosas**), $\frac{1}{4}BB$ (**blancas**): **1:2:1** (genotipo y fenotipo coinciden). $RB \times BB$: **1 rosa : 1 blanca**.

4 Herencia ligada al sexo

medio

Una mujer de visión normal, cuyo padre era daltónico, tiene hijos con un hombre de visión normal.

a) Indica los genotipos de la mujer y del hombre.

b) ¿Qué probabilidad hay de que un hijo varón sea daltónico? ¿Y una hija?

Solución

a) Su padre le dio un X^d y ella ve bien: es X^DX^d (portadora). El hombre: X^DY.

b) Hijos varones: $\frac{1}{2}X^DY$, $\frac{1}{2}X^dY$: $\frac{1}{2}$ **daltónicos**. Hijas: $\frac{1}{2}X^DX^D$, $\frac{1}{2}X^DX^d$: **ninguna daltónica** (la mitad portadoras).

5 Dihibridismo (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

En el tomate, el tallo púrpura (P) domina sobre el verde (p) y la hoja recortada (R) sobre la entera (r); los genes son independientes. Se cruza una planta dihíbrida con otra verde de hoja entera.

a) ¿Qué gametos produce cada planta?

b) ¿Qué fenotipos aparecerán en la descendencia y en qué proporción?

c) Si se cruzan dos plantas dihíbridas, ¿qué proporción de la descendencia será verde y de hoja recortada?

Solución

a) $PpRr$: gametos PR, Pr, pR, pr ($\frac{1}{4}$ cada uno). $pprr$: solo pr.

b) Cruzamiento prueba: **1 púrpura recortada : 1 púrpura entera : 1 verde recortada : 1 verde entera**.

c) $P(pp) \cdot P(R_) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{16}}$

6 Árboles genealógicos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

En este árbol genealógico, dos padres sanos (I-1 y I-2) tienen tres hijos: una hija sana (II-1), un hijo afectado (II-2) y una hija afectada (II-3).

a) ¿El carácter es dominante o recesivo? ¿Puede estar ligado al cromosoma X? Justifícalo.

b) Indica los genotipos de todos los individuos.

c) ¿Qué probabilidad hay de que la hija sana sea portadora?

Solución

a) **Recesivo**: dos padres sanos tienen hijos afectados. **No puede ser ligado al X**: la hija afectada necesitaría un X^a de su padre, y el padre sería afectado (X^aY), pero está sano. Es **autosómico recesivo**.

b) I-1 y I-2: Aa. II-2 y II-3: aa. II-1: AA o Aa.

c) Entre los hijos sanos de $Aa \times Aa$ hay 1 AA por cada 2 Aa: probabilidad $\boxed{\frac{2}{3}}$.